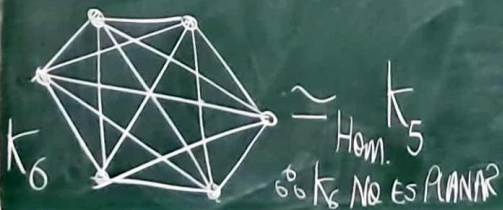


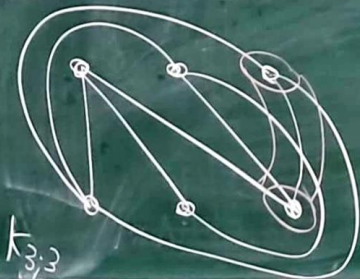
CARACTERIZACIÓN DE GRAFOS PLANARES (TEO. DE KURATOWSKI)

UN GRAFO SIMPLE ES
PLANAR $\leftrightarrow$ NO POSEE
SUBGRAFOS HOMEOMORFOS
A K_5 O $K_{3,3}$

EJM.:



$g=1$



OBS.:

- * K_5 NO ES PLANAR PERO
PUEDE SER DEBUTADO SOBRE
EL TORO SIN ARISTAS QUE
SE CRUCEN.
- * $K_{3,3}$ NO ES PLANAR PERO
PUEDE SER DEBUTADO SOBRE
LA BANDA DE MOBIUS SIN
ARISTAS QUE SE CRUCEN.

PROP.: SEA $G=(V;E)$ GRAFO
SIMPLE; PLANAR Y
CON k COMPONENTES CONEXAS. ($k \geq 1$)
SE CUMPLE:

$$|V| - |E| + f = k + 1 \text{ CON } f \text{ ES \#CARAS DE } G$$

P.: SEAN $G_1, G_2, \dots, G_k$

DICHAS COMPONENTES CONEXAS DE G .

$$|V(G_i)| - |E(G_i)| + f_i = 2; \forall i \in \{1, \dots, k\}$$

$$\sum_{i=1}^k (|V(G_i)| - |E(G_i)| + f_i) = 2k$$

$$\sum_{p=1}^k |V(G_p)| - \sum_{p=1}^k |E(G_p)| + \sum_{p=1}^k f_p = 2k$$

$$|V(G)| - |E(G)| + (f + k - 1) = 2k$$

$$|V(G)| - |E(G)| + f = k + 1$$

OBS.: SEA $G = (V, E)$ GRAFO CONEXO
SIMPLE PLANAR CON $|V| \geq 3$
CON f CARAS SE CUMPLE:

$$3f \leq 2|E|$$

4, 4, ..., 4

TEO. 1. SEA $G = (V, E)$ GRAFO
PLANAR; SIMPLE Y CONEXO
CON $|V| \geq 3$, SE CUMPLE

$$|E| \leq 3|V| - 6$$

P.: POR FORMULA DE EULER.

$$|V| - |E| + f = 2 \text{ CON } f \text{ ES}$$

#CARAS DE G .

x OBS. ANTER.

$$3f \leq 2|E|$$

$$3(2 + |E| - |V|) \leq 2|E|$$

$$|E| \leq 3|V| - 6$$

APLICACION

PRUEBE QUE K_5 NO ES
PLANAR

P.: SUPONG. QUE K_5
ES PLANAR

COMO $|V(K_5)| \geq 3$

$$\text{x TEO 1} \rightarrow |E(K_5)| \leq 3|V(K_5)| - 6$$

10

9

($\rightarrow \leftarrow$)

o.o K_5 NO ES PLANAR.

TEO 2. SEA $G = (V, E)$ GRAFO
PLANAR; SIMPLE Y CONEXO

CON $|V| \geq 3$ Y LIBRE DE Δ
SE CUMPLE:

$$|E| \leq 2|V| - 4$$

P.: x FORMULA DE EULER

$$|V| - |E| + f = 2$$

x OBS. ANT. (SIMILAR)

$$4f \leq 2|E|$$

$$2f \leq |E|$$

$$2(2 + |E| - |V|) \leq |E|$$

$$|E| \leq 2|V| - 4$$

APLICACION

PRUEBE QUE $K_{3,3}$ NO
ES PLANAR.

P.: SUPONG. QUE $K_{3,3}$
SEA PLANAR.

x TEO 2

$$|E(K_{3,3})| \leq 2|V(K_{3,3})| - 4$$

9

8

($\rightarrow \leftarrow$)

o.o

PROP.: SEA $G=(V;E)$
 GRAFO PLANAR;
 SIMPLE CON k COMPONENTES
 CONEXAS Y $|V| \geq 3$

$$\rightarrow |E| \leq 3|V| - 6$$

P.: SEAN $G_1, \dots, G_k$
 DECHAS COMPONENTES
 CONEXAS.

$$|E(G_i)| \leq 3|V(G_i)| - 6, \forall i \in \{1, \dots, k\}$$

$$\rightarrow \sum_{i=1}^k |E(G_i)| \leq 3 \sum_{i=1}^k |V(G_i)| - 6k$$

$$|E(G)| \leq 3|V(G)| - 6k \leq 3|V(G)| - 6 \quad k \geq 1$$

PROP.: SEA $G=(V;E)$ GRAFO
 PLANAR; SIMPLE;
 LIBRE DE Δ CON k COMPONENTES
 CONEXAS Y $|V| \geq 3$.

$$\rightarrow |E| \leq 2|V| - 4$$

P.: EJERC.

DEF.: SEA $G=(V;E)$
 GRAFO SIMPLE Y
 CONEXO. DECIMOS QUE
 G ES UN GRAFO PLANAR
 MAXIMAL SI AL AGREGAR
 UNA ARISTA A G DEJA DE
 SER PLANAR. (TRICANGULAR)

EJM.:



K_4 ✓



W_5 ✗

DEF.: SEA $G=(V;E)$ GRAFO
 SIMPLE Y CONEXO.

DECIMOS QUE G ES UN GRAFO
 EXTRA PLANAR SI TODOS LOS VERTICES
 DE G SON ADYACENTES A LA CARA
 EXTERIOR.

EJM.:



W_4 ✗



G ✓

CARACTERIZACIÓN DE LOS
 GRAFOS EXTRA PLANARES

UN GRAFO $G=(V;E)$ ES
 EXTRA PLANAR $\Leftrightarrow$ NO ES
 HOMEDOMINIO A K_4 O $K_{2,3}$

PROP.: SEA $G=(V,E)$ GRAFO PLANAR
y 2-CONEXO CON $|V| \geq 3$.

SEA $n_p = \# \text{VERTICES DE GRADO } p$

$f_p = \# \text{CARAS ADYACENTES A } p \text{ VERTICES.}$

SE CUMPLE

$$\sum_{p \geq 1} (6-p)n_p = 12 + 2 \sum_{p \geq 3} (p-3)f_p$$

PR.: SEA LA SEC. DE GRADOS DE G

$$(1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1000, \dots, k, 1000, k)$$

$n_1 \text{ VECES} \quad n_2 \text{ VECES} \quad n_k \text{ VECES}$

luego, $\sum_{p \geq 1} n_p = |V|$ y

$$\sum_{p \geq 3} f_p = f$$

x LEMA DEL APRETON DE MANOS.

$$\sum_{p \geq 1} p n_p = 2|E|$$

Además, x FORMULA DE EULER.

$$2|E| = 2(|V| + f - 2)$$

$$\sum_{p \geq 1} p n_p = \sum_{p \geq 1} 2n_p + \sum_{p \geq 3} 2f_p - 4$$

Por otro lado:

$$2|E| = \sum_{p \geq 1} p n_p = \sum_{p \geq 3} p f_p$$

Al reemplazar en *

$$\sum_{p \geq 3} p f_p = \sum_{p \geq 1} 2n_p + \sum_{p \geq 3} 2f_p - 4$$

$$2 \left(\sum_{p \geq 3} (p-2)f_p + 4 \right) = \left(\sum_{p \geq 1} 2n_p \right) \times 2$$

$$\sum_{p \geq 3} 2f_p = \sum_{p \geq 1} (p-2)n_p + 4$$

$$2 \sum_{p \geq 3} (p-3)f_p + 8 = \sum_{p \geq 1} (6-p)n_p - 4$$